9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Physical Science | Class: IX

Full Marks: 30 | Time: 1 Hours | Set: 163

1. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 15টি)* **(2 × 15) = 30**

a. কোনো বস্তুর ভর m ভরবেগ p এবং গতিশক্তি E হলে, প্রমাণ করো যে, $p = \sqrt{2mE}$ (2)

b. এক ব্যক্তি দুটি সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ফায়ারিং করলো এবং 2 sec ও 3 sec পরে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। বায়ুতে শব্দের বেগ 330 m/s হলে পাহাড় দুটির ব্যবধান কত? (2)

c. একটি বস্তুকে মসৃণ অনুভূমিক তলের উপর দিয়ে দড়ি বেঁধে 500 cm দূরত্ব টেনে নিয়ে যাওয়া হল। অনুভূমিক তলের সঙ্গে 60° কোণে 100 ডাইন বলে দড়িটি টানা হলে ঐ বল দ্বারা কৃতকার্য নির্ণয় করো। [প্রদত্ত $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$] (2)

d. শব্দের প্রতিফলনের সূত্রগুলি লেখো। (2)

e. প্রতিধ্বনি কাকে বলে? প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্বের শর্ত কী? (2)

f. 200 কেজি ভরের কিছু পরিমাণ জলকে 6 মিটার উল্লম্ব উচ্চতায় তুলতে কৃতকার্যের পরিমাণ নির্ণয় করো। (মনে করো $g = 10$ মিটার/সে²) (2)

g. সাধারণ তুলাযন্ত্রে বাটখারাগুলির ভরের অনুপাত 5:2:2:1 নেওয়া হয় কেন? (2)

h. একটি একখণ্ড লোহার ভর 760 গ্রাম ও আয়তন 100 cm^3 হলে লোহার ঘনত্ব SI পদ্ধতিতে কত? (2)

i. শব্দের গুণ বা জাতি কোন কোন বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে? (2)

j. স্তম্ভ মেলাও। (2)

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
(i) ত্বরন	(a) $[MLT^2]$
(ii) ওজন	(b) $[LT^{-2}]$
(iii) ভরবেগ	(c) $[MLT^{-1}]$
(iv) শক্তি	(d) $[ML^2T^{-2}]$

k. শব্দদূষণের দুটি ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করো। (2)

l. শূন্য কার্য (Zero work) বলতে কী বোঝো? (2)

m. M ও $2M$ ভরের দুটি বস্তুর রৈখিক ভরবেগ সমান। এদের গতিশক্তি অনুপাত কত? (2)

n. কোনো নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট একটি বস্তু A মাধ্যমে 20 সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং 160 মি/সে বেগ সম্পন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন করে। বস্তুটি B-মাধ্যমে 240 মি/সে বেগের তরঙ্গ উৎপন্ন করলে ঐ তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত হবে? (2)

o. kg/m³ এবং g/cm³-এর মধ্যে সম্পর্ক কী? (2)

p. যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ নীতিটি লেখো। 1 জুল = কত আর্গ? (2)